

INSTITUTO SUPERIOR DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DE MOÇAMBIQUE

Curso de Engenharia Informática

3.º Ano — Turma: A · 2026

Disciplina: Sistemas Distribuídos

MANUAL DE UTILIZAÇÃO

AgroGest — Guia Passo a Passo para Administrador e Cliente

Nome do Estudante	Código do Estudante
Muhamad Shahin Riaz	20240568
Adayl Rafik Amad Seni	20240330
Kenny Matsule	20240908

Maputo, Outubro de 2026

Índice do Manual

1. Introdução e Acesso ao Sistema

1.1 Requisitos e URL de acesso · 1.2 Credenciais de demonstração

2. Módulo Administrador — Passo a Passo

2.1 Iniciar sessão como Administrador e consultar o Dashboard

2.2 Gestão de Fornecedores (Criar, Listar, Ordenar e Remover)

2.3 Gestão de Produtos e Armazém (Criar, Repor Stock, Filtrar e Remover)

2.4 Gestão de Campanhas Agrícolas (Criar, Fechar, Reabrir e Remover)

2.5 Gestão de Cultivos (Registar por Campanha e Remover)

2.6 Gestão de Colheitas (Registar Produção e Cálculo Automático)

2.7 Gestão de Clientes e Vendas Detalhadas (Balcão e Listagens)

2.8 Relatórios de Clientes (Nome, Volume, Assiduidade e Sem Compras)

2.9 Persistência em Ficheiro (Gravar Agora e Eliminar Estado)

3. Módulo Cliente — Passo a Passo

3.1 Auto-registo de Novo Cliente

3.2 Consultar o Catálogo e Filtrar por Categoria

3.3 Gerir o Carrinho de Compras (Adicionar, Actualizar, Remover e Esvaziar)

3.4 Finalizar Compra, Emitir e Imprimir Factura (IVA 16%)

3.5 Consultar Histórico em "Minhas Compras"

4. Resolução de Problemas e Mensagens de Validação

1. Introdução e Acesso ao Sistema

O **AgroGest** é o sistema web de gestão agrícola desenvolvido para apoiar a gestão de fornecedores, stock de insumos (sementes, fertilizantes, maquinaria e ferramentas), campanhas agrícolas, cultivos, colheitas e vendas com facturação electrónica.

1.1 Acesso à Aplicação

1. Certifique-se de que o servidor Apache Tomcat 10.1 está em execução (em Windows, execute `run.bat`; em Linux, `sudo systemctl start tomcat`).
2. Abra o navegador web e aceda ao endereço: `http://localhost:8080/agrogest/` (ou na porta configurada, ex.: `8081`).
3. O sistema apresenta automaticamente o ecrã de início de sessão (`/login.jsp`).

1.2 Credenciais de Demonstração

Perfil	Email	Palavra-passe	Funcionalidades
Administrador	`admin@agro.mz`	`admin234`	Gestão completa do sistema, relatórios e persistência
Cliente	`joao@teste.mz`	`1234`	Catálogo, carrinho de compras, checkout e facturas
Cliente	`cliente@agro.mz`	`cliente123`	Conta adicional com histórico de compras

2. Módulo Administrador — Passo a Passo

2.1 Iniciar Sessão e Consultar o Dashboard

1. Na página de login, introduza o email `admin@agro.mz` e a palavra-passe `admin234` (ou clique no botão de preenchimento rápido "*Entrar como Administrador*").
2. Clique em **Entrar no Sistema**.
3. Será encaminhado para o **Dashboard Analítico** (`/admin/dashboard`), onde pode visualizar:
   - Indicadores globais: Total de Clientes, Unidades em Stock, Receita Total de Vendas (MZN) e Total de Insumos;
   - Gráficos de evolução de receita mensal, receita por categoria, produtos mais vendidos, stock crítico e produção por cultura;
   - Painel de acesso rápido à persistência manual em ficheiro no fundo da página.

2.2 Gestão de Fornecedores

1. No menu lateral esquerdo, clique em **Fornecedores** (`/admin/fornecedores`).
2. **Para criar um fornecedor** (exemplo do enunciado):
   - **Nome da Empresa:** `Sementes do Sul, Lda`
   - **Tipo de Insumo:** seleccione `SEMENTES` (opções: `SEMENTES`, `FERTILIZANTES`, `MAQUINARIA`)
   - **Contacto:** `+258 84 123 4567`
   - **Província:** `Maputo`

- Clique em **+ Registar Fornecedor**.

3. **Para ordenar:** utilize os botões de ordenação no topo da listagem (por nome, tipo ou província).
4. **Para remover:** clique no botão vermelho **Remover** na linha do fornecedor desejado e confirme.

2.3 Gestão de Produtos e Armazém

1. No menu lateral, clique em **Produtos** (`/admin/produtos`).
2. **Para criar um novo produto** (exemplo do enunciado):
   - **Nome:** `Semente Feijão nhemba`
   - **Categoria:** seleccione `SEMENTE` (opções: `SEMENTE` , `FERTILIZANTE` , `MAQUINARIA` , `FERRAMENTA`)
   - **Fornecedor:** seleccione `Sementes do Sul, Lda`
   - **Preço Unitário (MZN):** `320`
   - **Quantidade Inicial:** `400` | **Unidade:** `kg`
   - **Validade:** escolha uma data futura (ex.: daqui a 8 meses)
   - **Descrição / Foto URL:** preencha a descrição (se deixar a foto em branco, o sistema atribui uma imagem padrão).
   - Clique em **+ Cadastrar Produto**.
3. **Para repor stock:** na linha do produto na tabela, indique a quantidade a adicionar no campo numérico e clique em **+ Stock**.
4. **Para filtrar produtos em armazém:** clique no filtro **Em Armazém (Stock > 0)** ou filtre por categoria, e ordene por Nome, Preço ou Stock.
5. **Para remover um produto:** clique em **Remover** na respectiva linha.

2.4 Gestão de Campanhas Agrícolas

1. No menu lateral, clique em **Campanhas** (`/admin/campanhas`).
2. **Para criar uma campanha** (exemplo do enunciado):
   - **Nome da Campanha:** `Campanha 2026/2027`
   - **Data de Início:** `01/10/2026` | **Data de Fim:** `30/06/2027`
   - Clique em **+ Criar Campanha**. (O sistema valida que a data de fim não é anterior à data de início).
3. **Para fechar ou reabrir:** clique em **Fechar** numa campanha aberta, ou em **Reabrir** numa campanha encerrada.
4. **Para remover:** clique em **Remover**. *Nota:* por regra de negócio, o sistema impede a remoção de campanhas que já possuam cultivos associados.

2.5 Gestão de Cultivos

1. No menu lateral, clique em **Cultivos** (`/admin/cultivos`).
2. **Para registar um cultivo** (exemplo do enunciado):
   - **Campanha Associada:** seleccione `Campanha 2026/2027`
   - **Cultura:** `Feijão nhemba` | **Variedade:** `Macia`
   - **Área Plantada (ha):** `8` | **Data de Plantio:** `15/11/2026`

- Clique em **+ Registar Cultivo**.

3. **Para remover:** clique em **Remover** (apenas permitido se o cultivo ainda não tiver colheitas registadas).

2.6 Gestão de Colheitas

1. No menu lateral, clique em **Colheitas** (`/admin/colheitas`).
2. **Para registar uma colheita** (exemplo do enunciado):
   - **Cultivo:** seleccione o cultivo `Feijão nhemba (Macia)`
   - **Data da Colheita:** escolha uma data igual ou posterior à data de plantio
   - **Quantidade Colhida (kg):** `3200`
   - **Preço por kg (MZN):** `22`
   - Clique em **+ Registar Colheita**. O sistema calcula automaticamente o valor total (`3200 × 22 = 70.400,00 MZN`).

2.7 Gestão de Clientes e Vendas Detalhadas

- **Menu Clientes (`/admin/clientes`):** permite listar e ordenar todos os clientes registados, cadastrar um novo cliente directamente pelo administrador ou remover clientes sem histórico de compras.
- **Menu Vendas (`/admin/vendas`):** apresenta todas as compras detalhadas (cliente, endereço, telefone, itens, quantidades, preço unitário, subtotal, IVA 16%, total e data), permite ordenar por data ou valor, abrir qualquer factura (`Ver Factura`) e registar uma venda presencial ao balcão.

2.8 Relatórios de Clientes

1. No menu lateral, clique em **Relatórios** (`/admin/relatorios`).
2. A página apresenta os quatro relatórios exigidos no enunciado:
   - **1. Clientes ordenados por nome (crescente):** listagem alfabética de A a Z;
   - **2. Clientes que compraram (ordenados por volume):** ranking decrescente pelo valor total gasto (MZN);
   - **3. Clientes mais assíduos:** ranking decrescente pelo número total de compras efectuadas;
   - **4. (Extra) Clientes sem compras:** clientes registados que ainda não realizaram nenhuma compra.

2.9 Persistência em Ficheiro

1. No fundo do **Dashboard** ou na barra lateral, utilize os controlos de persistência (endpoint `/admin/persistencia`):
   - **Gravar Estado Agora:** força a serialização imediata de todas as listas e contadores para o ficheiro `agrogest_state.ser` ;
   - **Eliminar Ficheiro:** remove do disco os ficheiros de estado (`.ser` e `.bak`).
2. Além do botão manual, o sistema grava automaticamente após cada venda ou alteração e no encerramento do Apache Tomcat.

3. Módulo Cliente — Passo a Passo

3.1 Auto-registo de Novo Cliente

1. Na página de login (`/login.jsp`), clique em **Criar conta de cliente** (ou aceda a `/registo.jsp`).
2. Preencha os dados do cliente (exemplo do enunciado):
   - **Nome Completo:** `João Silva`
   - **Email:** `joao@teste.mz` (deve ser único no sistema)
   - **Palavra-passe:** `1234` (mínimo de 4 caracteres)
   - **Telefone:** `+258 84 555 1234`
   - **Endereço:** `Av. Eduardo Mondlane, Nampula`
3. Clique em **Concluir Registo**. Será redireccionado para o login com confirmação de sucesso.

3.2 Consultar o Catálogo de Produtos

1. Inicie sessão com `joao@teste.mz` / `1234` .
2. O sistema abre o **Catálogo de Produtos** (`/catalogo`), exibindo para cada produto: fotografia, categoria, disponibilidade em stock, nome, descrição, fornecedor, validade e preço por unidade.
3. Utilize os botões de topo para filtrar por categoria (**Todas**, **Sementes**, **Fertilizantes**, **Maquinaria**, **Ferramentas**), pesquisar por nome ou ordenar por preço/nome.

3.3 Gerir o Carrinho de Compras

1. No cartão do produto desejado (ex.: *Semente de Milho* ou *Adubo NPK*), indique a quantidade pretendida e clique em **Adicionar**.
2. Clique em **Carrinho** na barra superior (`/carrinho`) para consultar os itens adicionados:
   - **Alterar quantidade:** modifique o número na coluna de quantidade e clique em **Actualizar**;
   - **Remover um item:** clique em **Remover** na linha correspondente;
   - **Esvaziar carrinho:** clique em **Esvaziar Carrinho** para limpar todos os itens da sessão.

3.4 Finalizar Compra, Emitir e Imprimir Factura

1. Na página do carrinho, revise o Subtotal, o IVA (16%) e o Total a Pagar, e clique em **Confirmar e Emitir Factura** (`POST /compra`).
2. O sistema verifica se todos os produtos têm stock suficiente, desconta as quantidades de forma atómica e redirecciona automaticamente para a **Factura Oficial** (ex.: `FT-2026-9`).
3. A factura apresenta os dados do cliente, número sequencial, data/hora, tabela de itens, subtotal, IVA (16%) e total em MZN.
4. Para imprimir ou guardar em PDF, clique no botão **Imprimir Factura** no topo da factura.

3.5 Consultar Histórico em "Minhas Compras"

1. Na barra superior do cliente, clique em **Minhas Compras** (`/minhas-compras`).
2. São listadas todas as compras anteriores efectuadas pelo cliente autenticado, com botão **Ver Factura** para reabrir e reimprimir qualquer factura.

4. Resolução de Problemas e Mensagens de Validação

Stock Insuficiente: Se tentar comprar uma quantidade superior ao stock disponível em armazém, a venda é cancelada por inteiro (regra atómica RN02) e o sistema exibe um alerta indicando a quantidade disponível.

Acesso Restrito (Erro 403): Se um cliente tentar aceder a qualquer endereço `/admin/*` ou à factura de outro cliente, o filtro de segurança bloqueia o pedido com código HTTP 403 e mostra a página de Acesso Restrito.